


# Actividad 3: Abstract Gráfico

**Inteligencia artificial para textos científicos**

**Santiago Chávez Robles – A01770514**

**Profesor: Andrés Antonio Abundis Serrano**

**Fecha: 17/09/2026**

## Prompt utilizado:

1. Contexto de la tarea: Actúa como un experto en diseño académico y comunicación científica. Tu tarea es generar la estructura visual y el contenido textual exacto para un gráfico abstracto (graphical abstract) profesional. Este gráfico servirá como un resumen visual de la metodología, los hallazgos clave y las conclusiones industriales del artículo científico proporcionado sobre Cobots.

2. Contexto del tono: El tono debe ser estrictamente científico, limpio, profesional y claro. Debe lucir como una infografía académica de una revista de alto impacto como Nature o MDPI Applied Sciences. Utiliza una paleta de colores consistente, limitada y profesional (por ejemplo, tonos de azul tecnológico, gris acero y un verde limpio como acento). Evita diseños caóticos o elementos 3D complejos; prioriza un diseño vectorial plano (flat-vector).

3. Datos de respaldo, documentos e imágenes: El gráfico abstracto se basa en el artículo de revisión titulado "Task Complexity and the Skills Dilemma in the Programming and Control of Collaborative Robots for Manufacturing". El estudio analiza los métodos de programación y control de cobots (2018–2023). Su hallazgo central es el "dilema de las habilidades": mientras los fabricantes comercializan los cobots como "fáciles de programar por cualquiera", las habilidades técnicas de robótica requeridas aumentan drásticamente a medida que sube la complejidad de la tarea. El programador ideal es el operario de la planta (quien conoce el proceso de manufactura), pero este carece de formación avanzada en programación, lo que genera una enorme barrera de integración.

4. Descripción detallada de la tarea y reglas: Describe o crea una imagen panorámica (16:9) organizada en tres secciones horizontales principales. Utiliza únicamente las estructuras y conceptos descritos a continuación: • Banner superior del título:
En la parte más alta, incluye el título principal: "Task Complexity & The Skills Dilemma in Collaborative Robotics" y el subtítulo "A Review on Programming Methods and Operator Skillsets".

> • Fila superior (Enfoques de programación actuales): Diseña un diseño comparativo de lado a lado con 2 paneles claros conectados por un eje de contraste:
>
> > - Panel izquierdo: "Teach Pendant & Hand-Guiding" (Comercializado para operarios no cualificados, ideal para baja complejidad). - Panel

derecho: "Script-Based Programming" (Requiere ingenieros altamente cualificados, sintaxis de texto compleja, consolas remotas para alta complejidad).

• Sección central (Perspectivas científicas clave): Debe dividirse en dos paneles limpios, uno al lado del otro:

- Panel izquierdo (La métrica de evaluación): * Título: "The TACOM Metric" * Contenido: Calcula la complejidad basándose en la densidad de información, los pasos procedimentales y el esfuerzo cognitivo del usuario.
- Panel derecho (El dilema central): * Título: "The Skills Dilemma" * Contenido: Los trabajadores de planta poseen alta experiencia en el dominio, pero carecen de habilidades de programación. El marketing de los proveedores oculta estos límites de complejidad.

• Sección inferior (Soluciones estratégicas): Un cuadro de texto limpio que ocupe todo el ancho en la parte inferior con un encabezado claro.

- Encabezado: "STRATEGIC SOLUTIONS FOR INDUSTRY ADOPTION" - Contenido (Lista de viñetas limpias): * Cambiar el enfoque de desarrollo del código puro hacia el conocimiento de la tarea del operario. * Implementar programas intensivos de capacitación (upskilling) para los operarios de fábrica. * Desarrollar interfaces simplificadas, asistidas por chat o basadas en bloques.

5. Ejemplos: Utiliza la estética estructurada de un gráfico abstracto de ingeniería. El diseño debe tener cuadros visuales o líneas claras que separen las filas horizontales superior, media e inferior para garantizar una lectura intuitiva.

6. Historial de la conversación: (No aplicable para esta solicitud única).

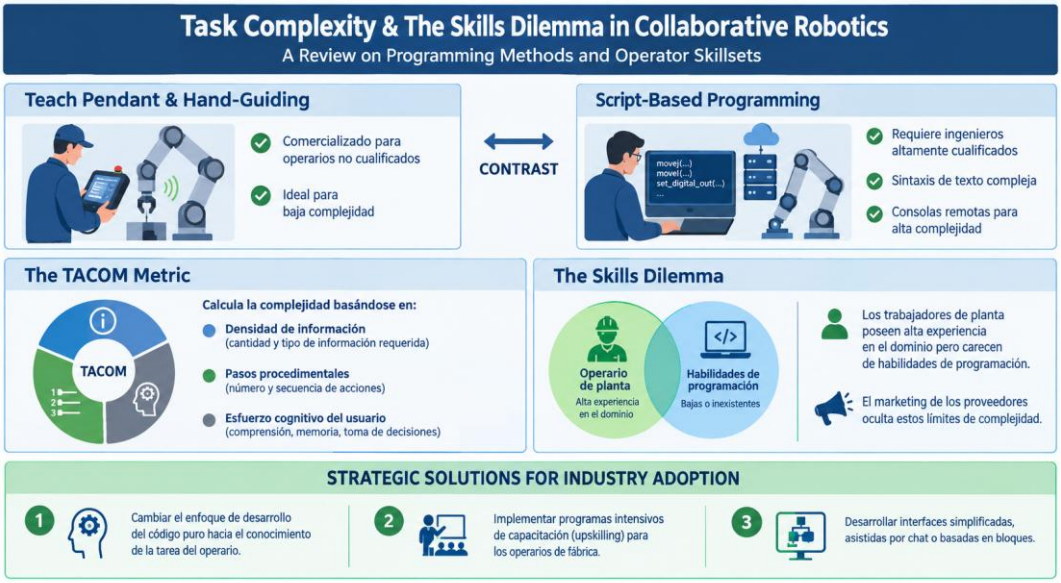
7. Descripción de la tarea inmediata o solicitud: Genera un único gráfico abstracto en base a los temas tratados en el artículo

8. Pensar paso a paso / respira profundo: Primero, diseña el sistema global de cuadrícula horizontal de 3 niveles. Coloca el banner académico superior. Luego, establece la comparación lado a lado para los enfoques de programación. A continuación, da formato cuidadosamente a los cuadros de la métrica TACOM y del dilema de habilidades con etiquetas claras y legibles. Finalmente, coloca el cuadro rectangular de soluciones estratégicas en la parte inferior. Asegúrate de que todo el texto y los límites técnicos sean nítidos, estén alineados y sean legibles.

9. Formato de salida: Muestra una única imagen de alta resolución en una relación de aspecto 16:9.

10. Respuesta preredactada (si la hay): (No aplicable). Adjunto el articulo

## 1.- ChatGPT




## 2.- Oreate AI

